AgroGest

Manual de *utilização.*

Passo a passo das principais operações do AgroGest para o administrador e para o cliente, seguindo o exemplo do enunciado: da criação do fornecedor à factura FT-2026-1.

01 Começar
02 Criar conta de cliente
03 Catálogo e pesquisa
04 Carrinho
05 Finalizar a compra
06 Factura e impressão
07 Histórico e perfil
08 Entrar como administrador
09 Painel
10 Fornecedores
11 Produtos e stock
12 Campanhas
13 Cultivos
14 Colheitas
15 Listagens
16 Compras e anulação
17 Relatórios
18 Persistência
B Resumo das regras por ecrã
A Mensagens de validação

Projecto
AgroGest — Sistema de Gestão Agrícola

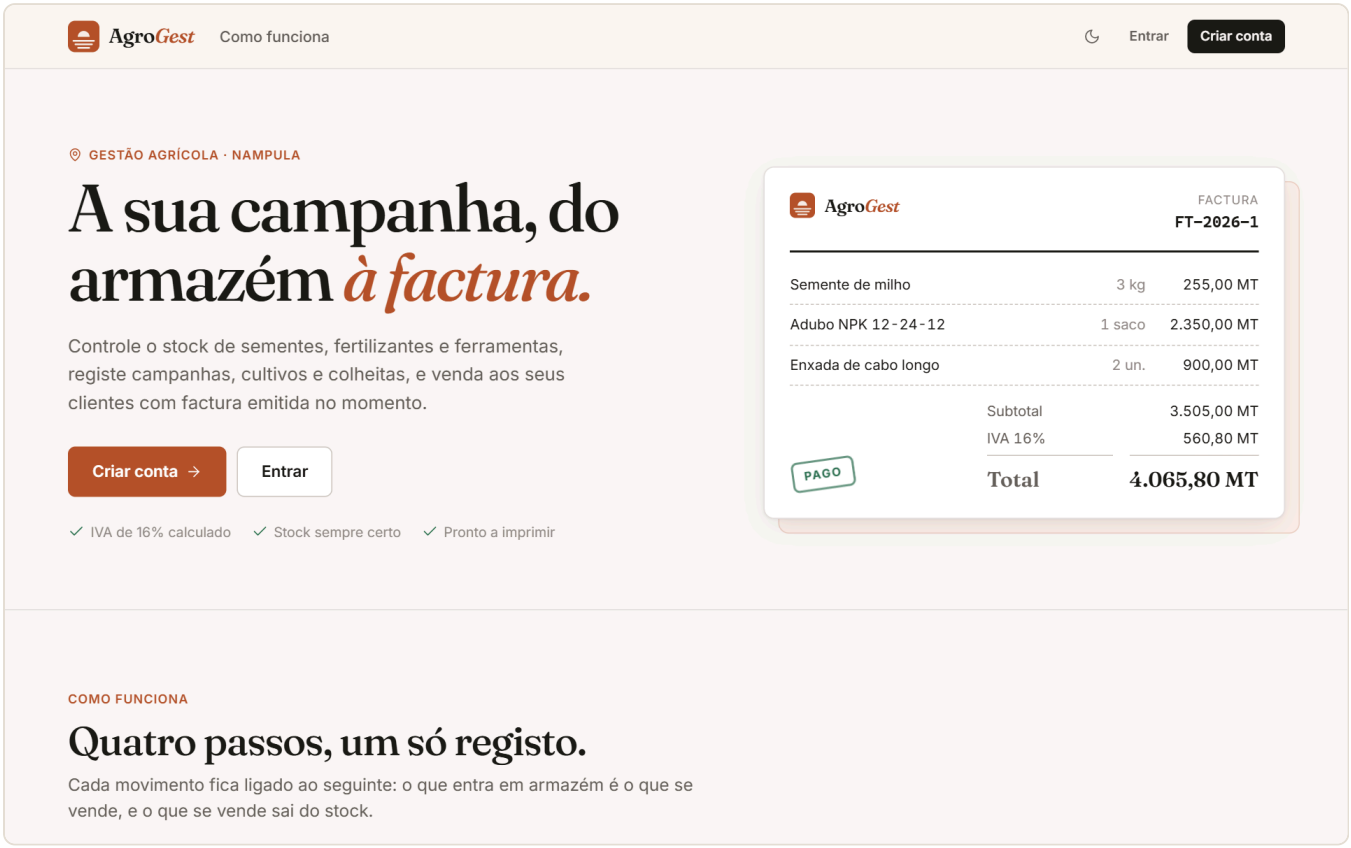
Disciplina
Sistemas Distribuídos · ISCTEM

Endereço
http://localhost:8081/agrogest

01

Começar

Com o Tomcat a correr (ver o *Tutorial — Como correr o AgroGest*), abra no browser `http://localhost:8081/agrogest`. Aparece a página inicial, com dois botões: **Criar conta** (clientes novos) e **Entrar**.



Página inicial pública.

Contas de demonstração

PERFIL	EMAIL	PALAVRA-PASSE	O QUE PODE FAZER
Administrador	`admin@agro.mz`	`admin234`	Gerir fornecedores, produtos, campanhas, cultivos, colheitas, vendas, relatórios e persistência
Cliente	`ana@teste.mz` (e carlos@, fatima@, pedro@, rosa@teste.mz)	`1234`	Ver o catálogo, comprar, ver as suas facturas e alterar o perfil

Modo escuro e telemóvel

O botão da lua, no topo, alterna entre o modo claro e o escuro (a escolha fica guardada no browser). No telemóvel o menu passa para separadores em baixo (cliente) ou para um menu lateral (administrador).

Parte 1

Cliente

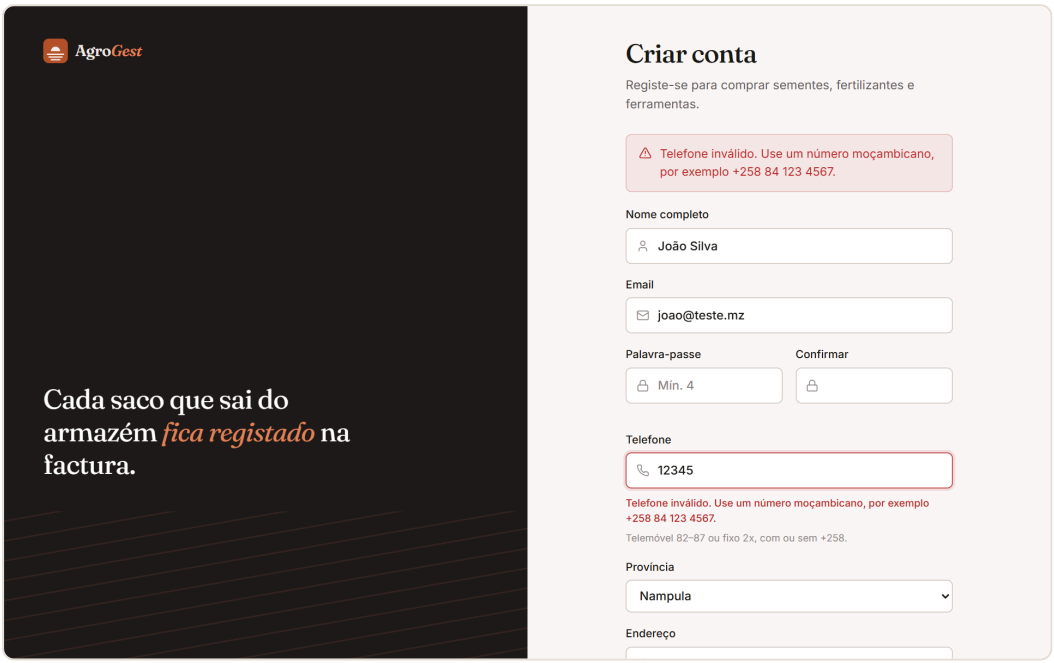
Registar-se, escolher produtos, comprar e obter a factura. Exemplo do enunciado: o João Silva compra 3 kg de milho e 1 saco de adubo.

02

Criar conta de cliente

1. Na página inicial ou no ecrã de entrada, clique em **Criar conta**.
2. Preencha **Nome completo** (nome e apelido), **Email**, **Palavra-passe** (mínimo 4 caracteres) e a confirmação.
3. Indique o **Telefone** (número moçambicano: telemóvel 82–87 ou fixo 2x, com ou sem +258), escolha a **Província** na lista e escreva o **Endereço**.
4. Clique em **Criar conta**. Entra directamente no catálogo.

Se algum campo estiver errado, a mensagem aparece no topo e **junto ao campo**, que fica a vermelho. O que já escreveu mantém-se, basta corrigir.



Telefone "12345" recusado: o campo fica assinalado e os outros dados mantêm-se.

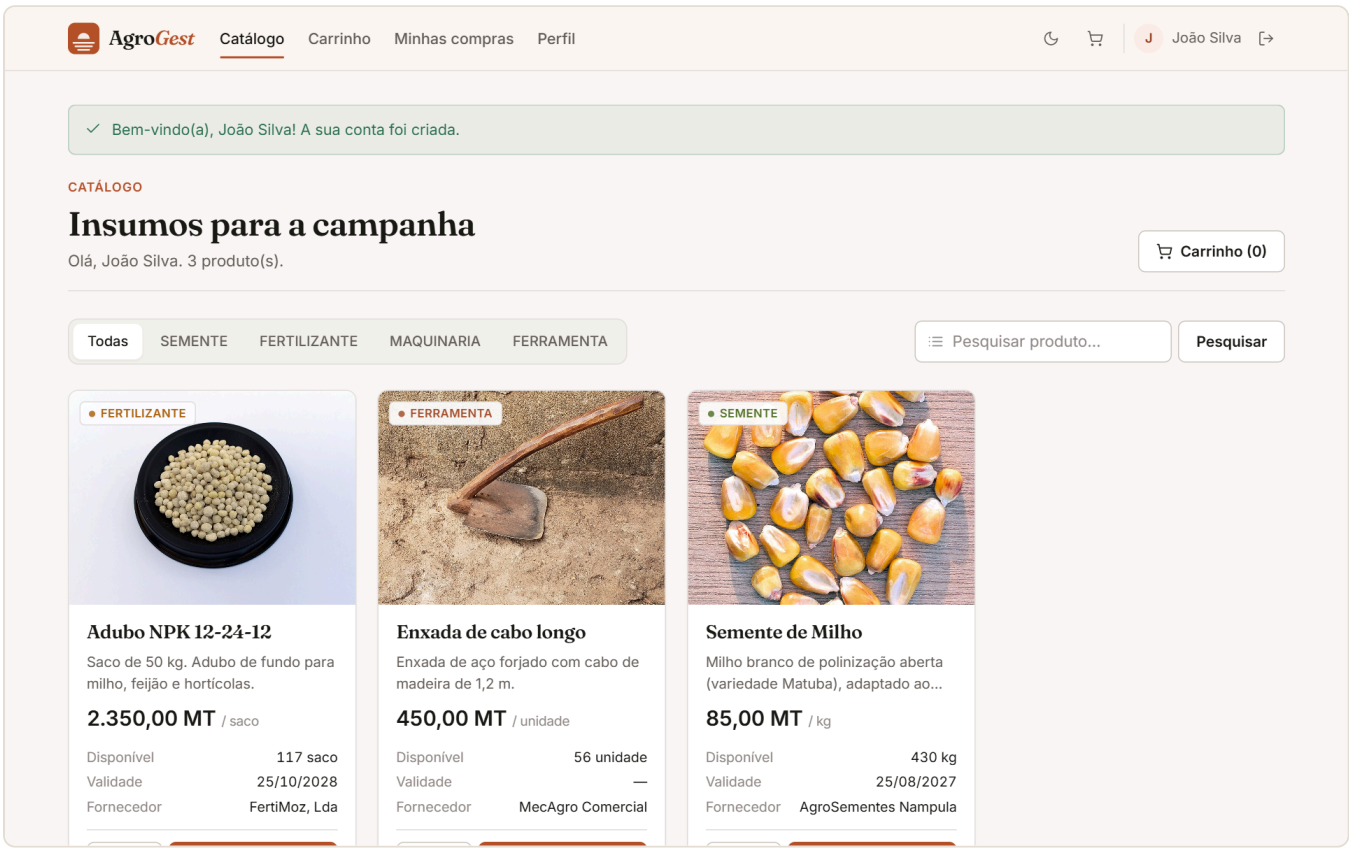
> **O email é único**
> Não é possível criar duas contas com o mesmo email (maiúsculas e minúsculas contam como iguais).

03

Catálogo e pesquisa

O catálogo mostra cada produto com fotografia, categoria, descrição, preço, quantidade disponível, validade e fornecedor.

- **Filtrar por categoria:** clique em SEMENTE, FERTILIZANTE, MAQUINARIA ou FERRAMENTA (ou *Todas*).
- **Pesquisar:** escreva parte do nome e clique em *Pesquisar*. Não precisa de acentos: "feijao" encontra "Feijão".
- **Adicionar ao carrinho:** escolha a quantidade e clique em **Adicionar**. Por baixo aparece o máximo que ainda pode pedir ("máx. 480 kg"), que já desconta o que tem no carrinho.



Catálogo com filtro, pesquisa e limite de quantidade por produto.

Quando não é possível adicionar

Produtos *esgotados* ou *fora de validade* aparecem a cinzento e com o botão bloqueado. Se pedir mais do que existe, o sistema avisa: "Indisponível: só há N … em stock". As quantidades são números inteiros.

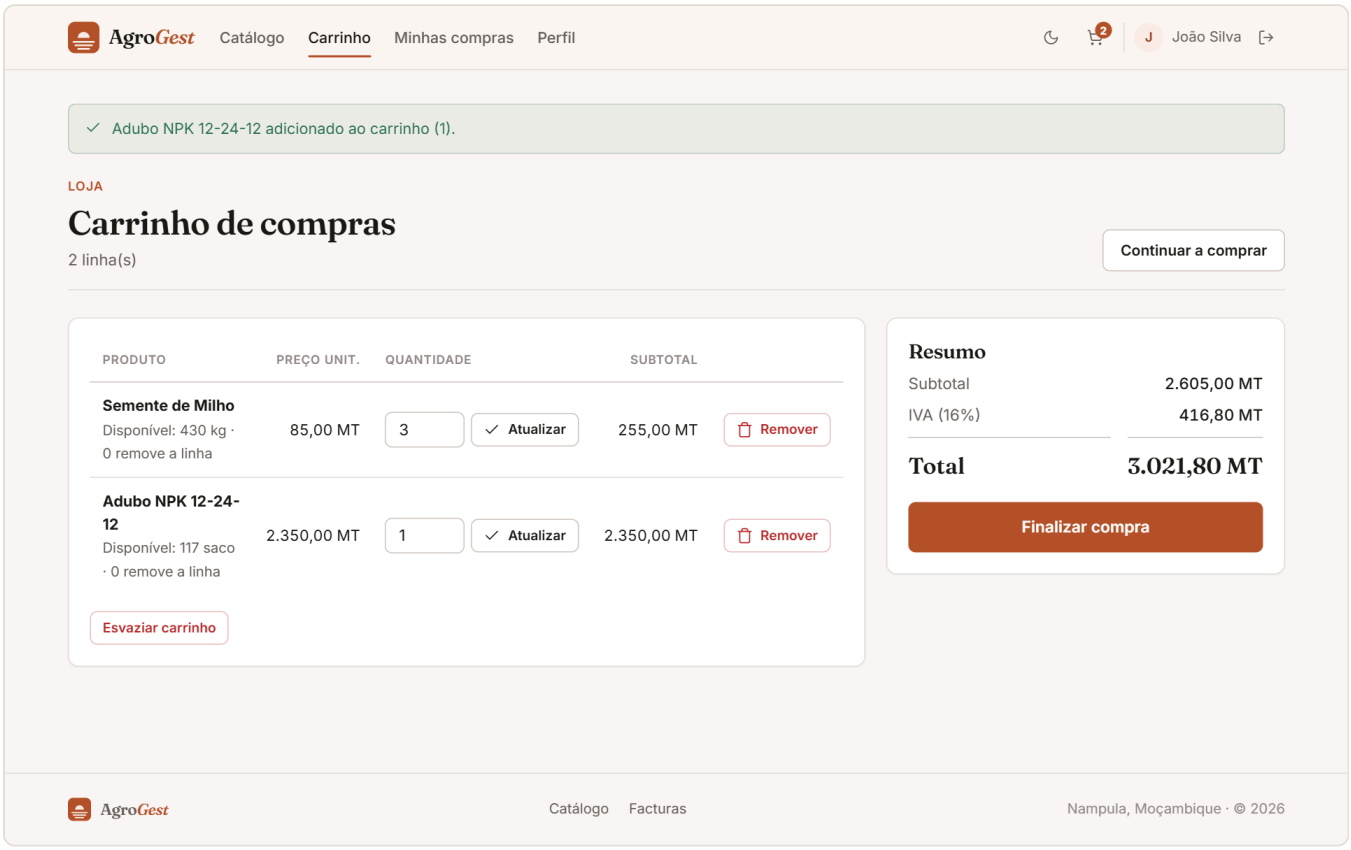
04

Carrinho

Abra o **Carrinho** no menu (o ícone mostra quantas linhas tem). Para cada linha pode:

- **Alterar a quantidade** e clicar em *Atualizar* (0 remove a linha; o máximo é o stock disponível);
- **Remover** a linha;
- **Esvaziar carrinho** (pede confirmação).

O resumo à direita mostra o subtotal, o IVA de 16% e o total. O carrinho fica guardado enquanto a sessão estiver aberta.



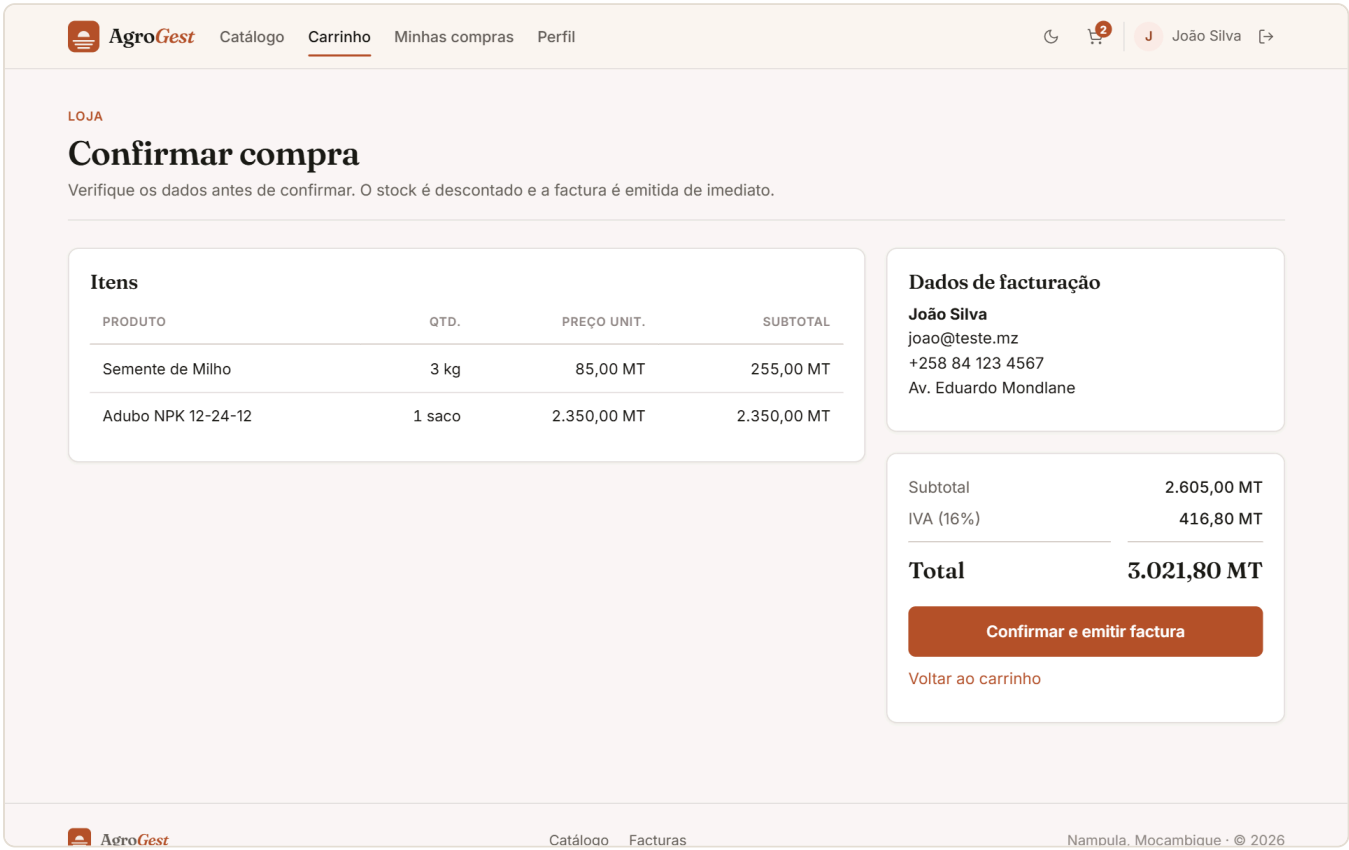
Carrinho com 3 kg de milho e 1 saco de adubo.

> **Se o stock mudar entretanto**
>
> Se outro cliente comprar primeiro, as linhas sem stock suficiente ficam assinaladas e o botão de finalizar fica bloqueado. Clique em **Ajustar ao stock disponível** para corrigir tudo de uma vez.

05

Finalizar a compra

1. No carrinho, clique em **Finalizar compra**.
2. Confira os itens e os **dados de facturação** (nome, email, telefone e endereço).
3. Clique em **Confirmar e emitir factura**. O botão muda para "A processar..." e não aceita um segundo clique.



Página de confirmação.

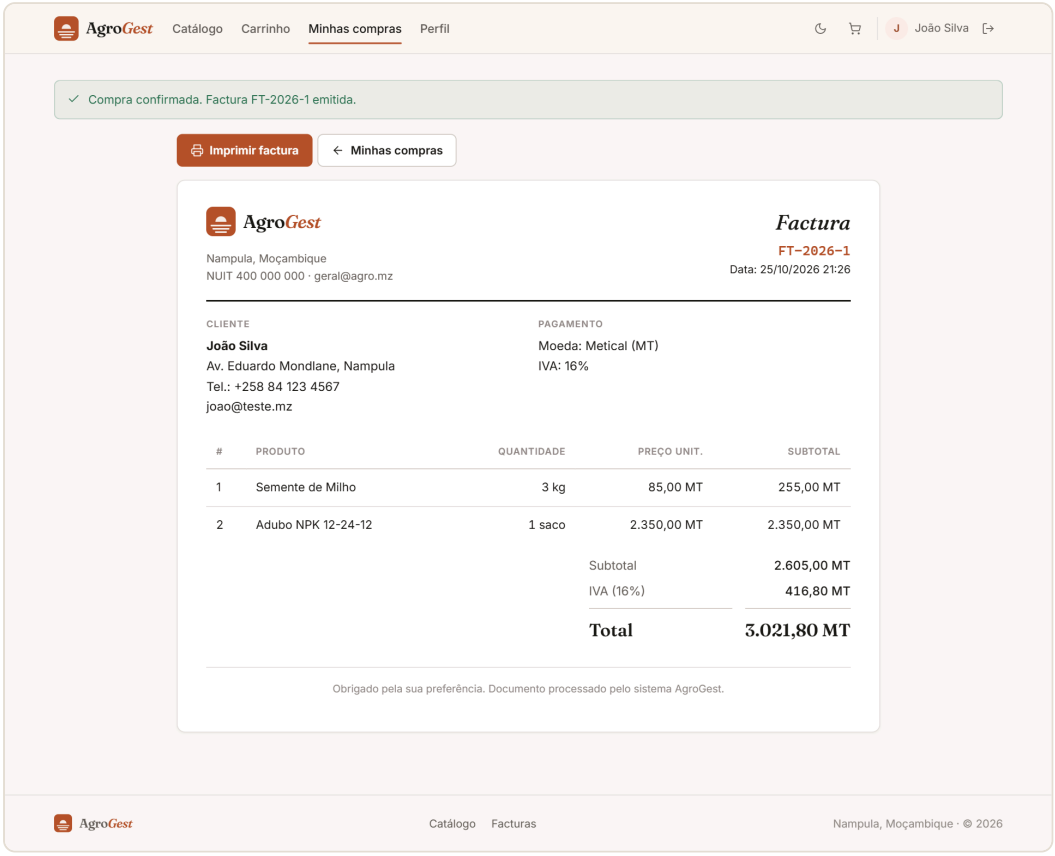
> **O que acontece ao confirmar**
>
> O sistema verifica *todos* os produtos (existem, estão dentro da validade e há stock). Se algum falhar, nada é descontado e volta ao carrinho com a explicação. Se tudo estiver bem, desconta o stock de todos os itens de uma só vez e emite a factura.

06

Factura e impressão

Depois de confirmar aparece a factura, com número sequencial no formato **FT-ano-número** (a primeira compra de 2026 é a **FT-2026-1**), os dados do cliente, os itens, o subtotal, o IVA (16%) e o total.

Clique em **Imprimir factura** para imprimir ou guardar em PDF (o menu e os botões não aparecem na impressão).



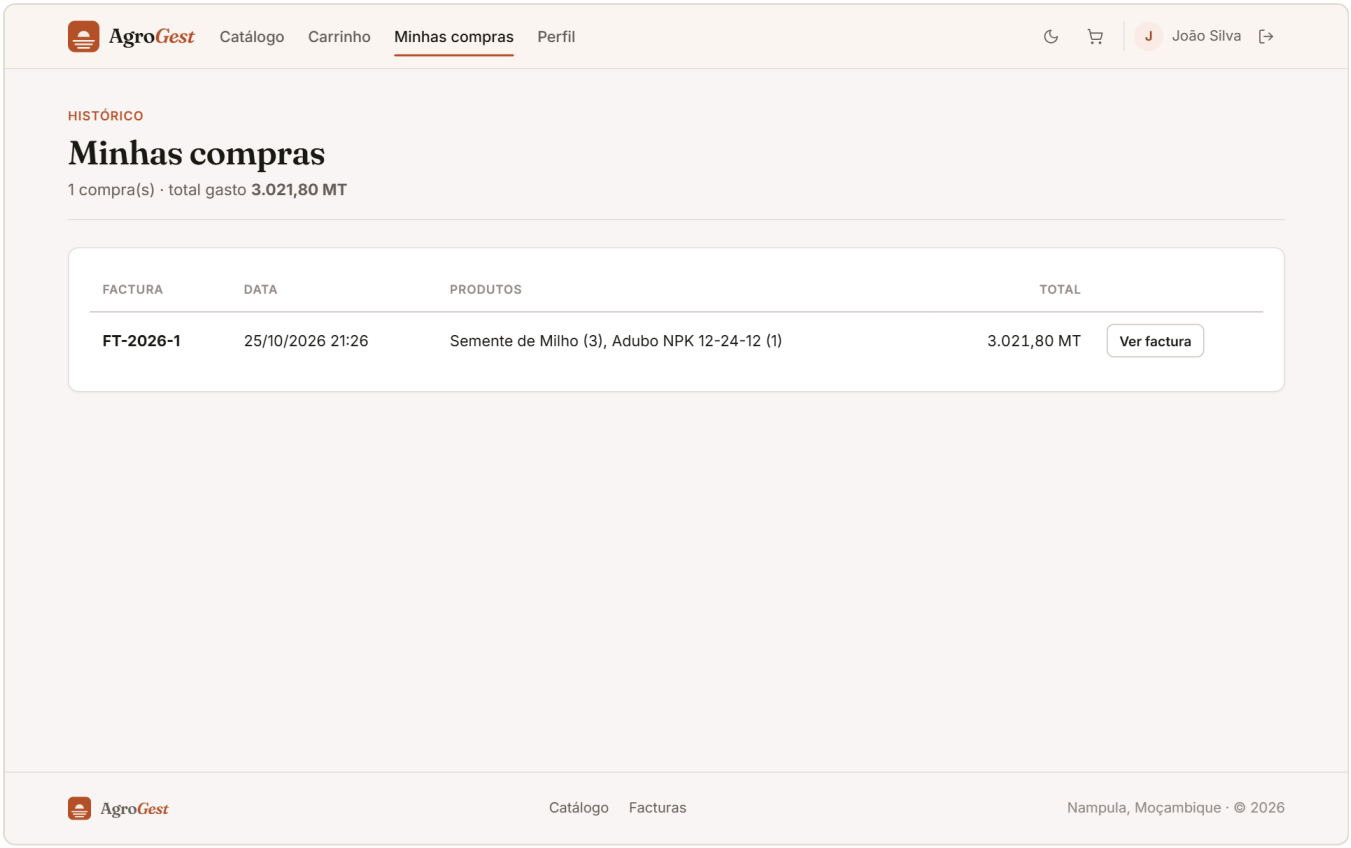
Factura FT-2026-1: 3 kg de milho + 1 saco de adubo = 2.605,00 MT + IVA 416,80 MT = 3.021,80 MT.

07

Histórico e perfil

Minhas compras

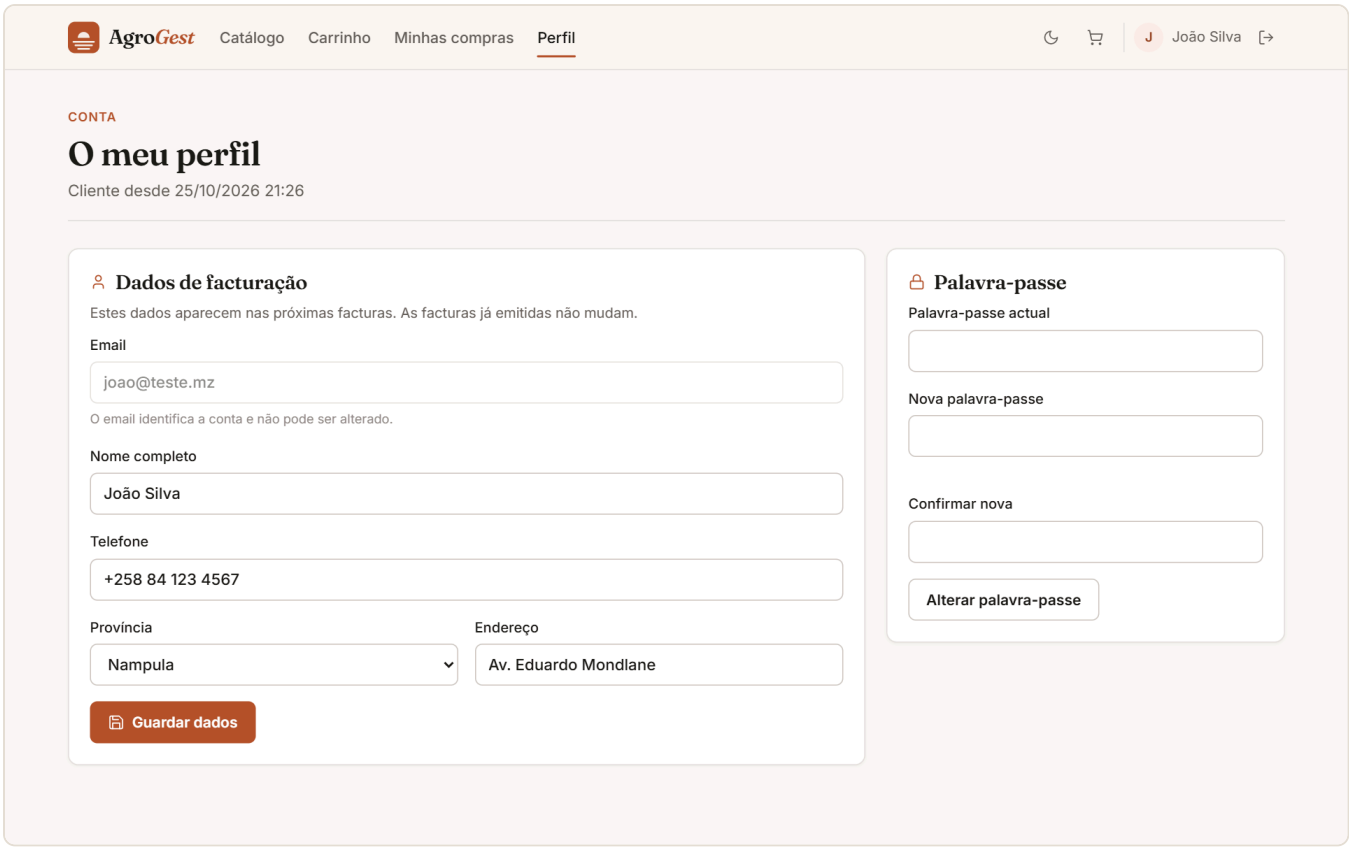
Lista todas as compras com o número da factura, a data, os produtos e o total. **Ver factura** abre cada uma. Cada cliente só vê as suas facturas.



Histórico de compras do cliente.

O meu perfil

Em **Perfil** pode alterar o nome, o telefone, a província e o endereço (as facturas antigas mantêm os dados da altura da compra) e mudar a palavra-passe (é pedida a actual).



Dados de facturação e alteração da palavra-passe.



No telemóvel: separadores em baixo (Catálogo, Carrinho, Compras, Perfil).

Parte 2

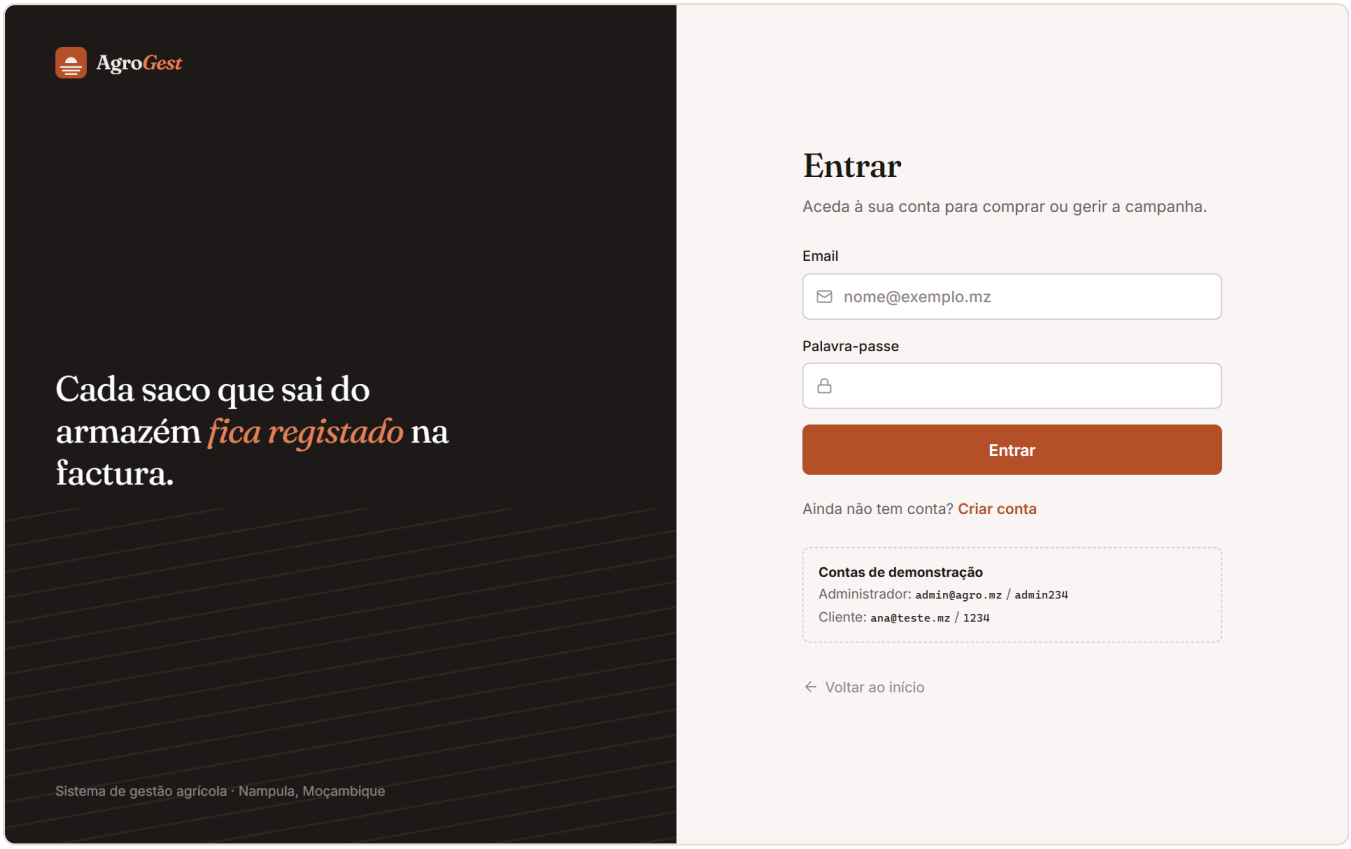
Administrador

Gerir o catálogo, a produção agrícola e as vendas. Exemplo do enunciado: fornecedor "Sementes do Sul", produto "Semente Feijão nhemba", Campanha 2026/2027, cultivo de 8 ha e colheita de 3200 kg a 22 MT/kg.

08

Entrar como administrador

Em **Entrar**, use `admin@agro.mz` / `admin234`. O administrador entra no **Painel** e navega pela barra lateral, organizada por áreas: Catálogo, Produção, Vendas e Sistema.



Ecrã de entrada.

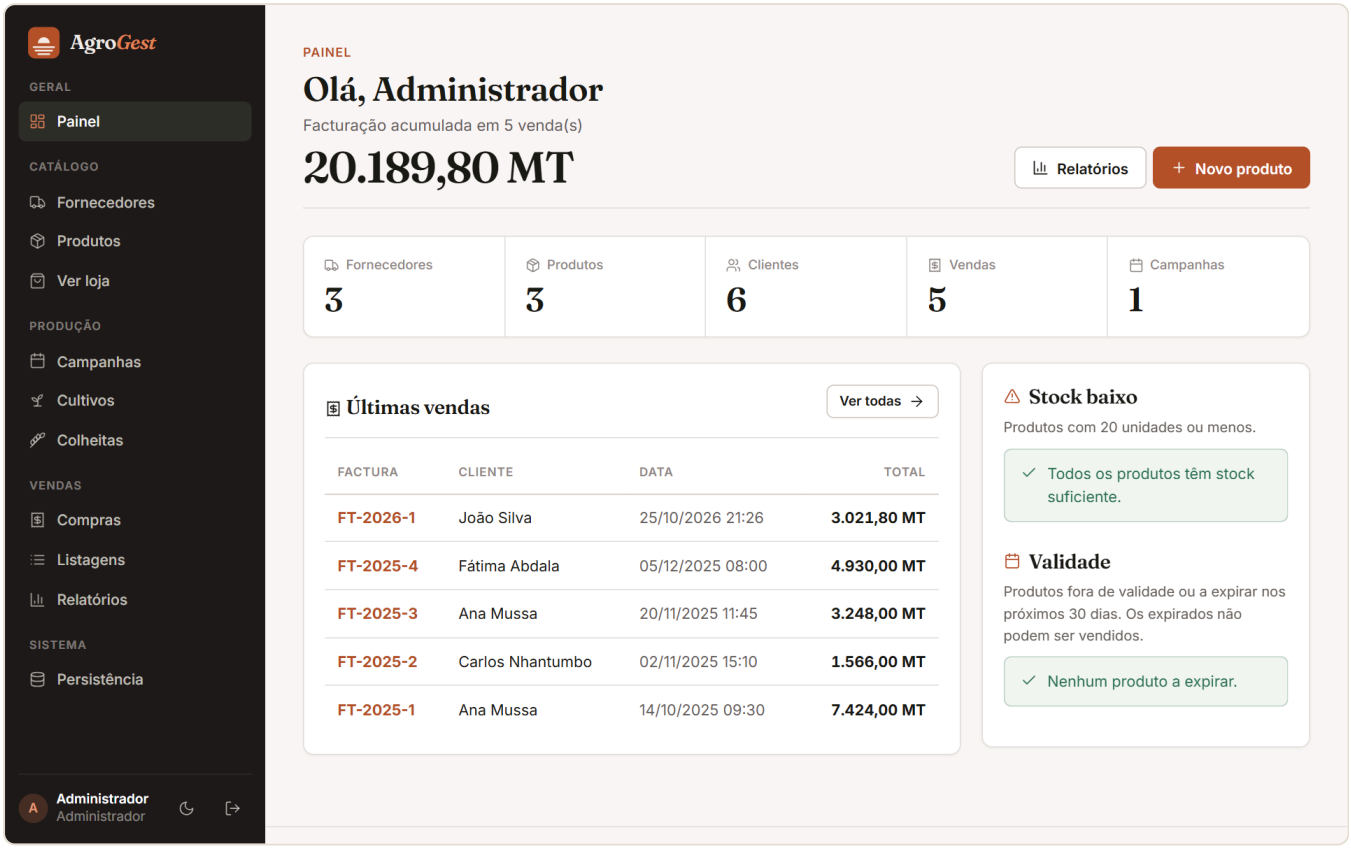
Protecção contra tentativas

Após 5 palavras-passe erradas seguidas para o mesmo email, a conta fica bloqueada durante 1 minuto.

09

Painel

Mostra a facturação acumulada, o número de fornecedores, produtos, clientes, vendas e campanhas, as últimas vendas, os produtos com **stock baixo** (20 ou menos) e os produtos **fora de validade ou a expirar** nos próximos 30 dias.



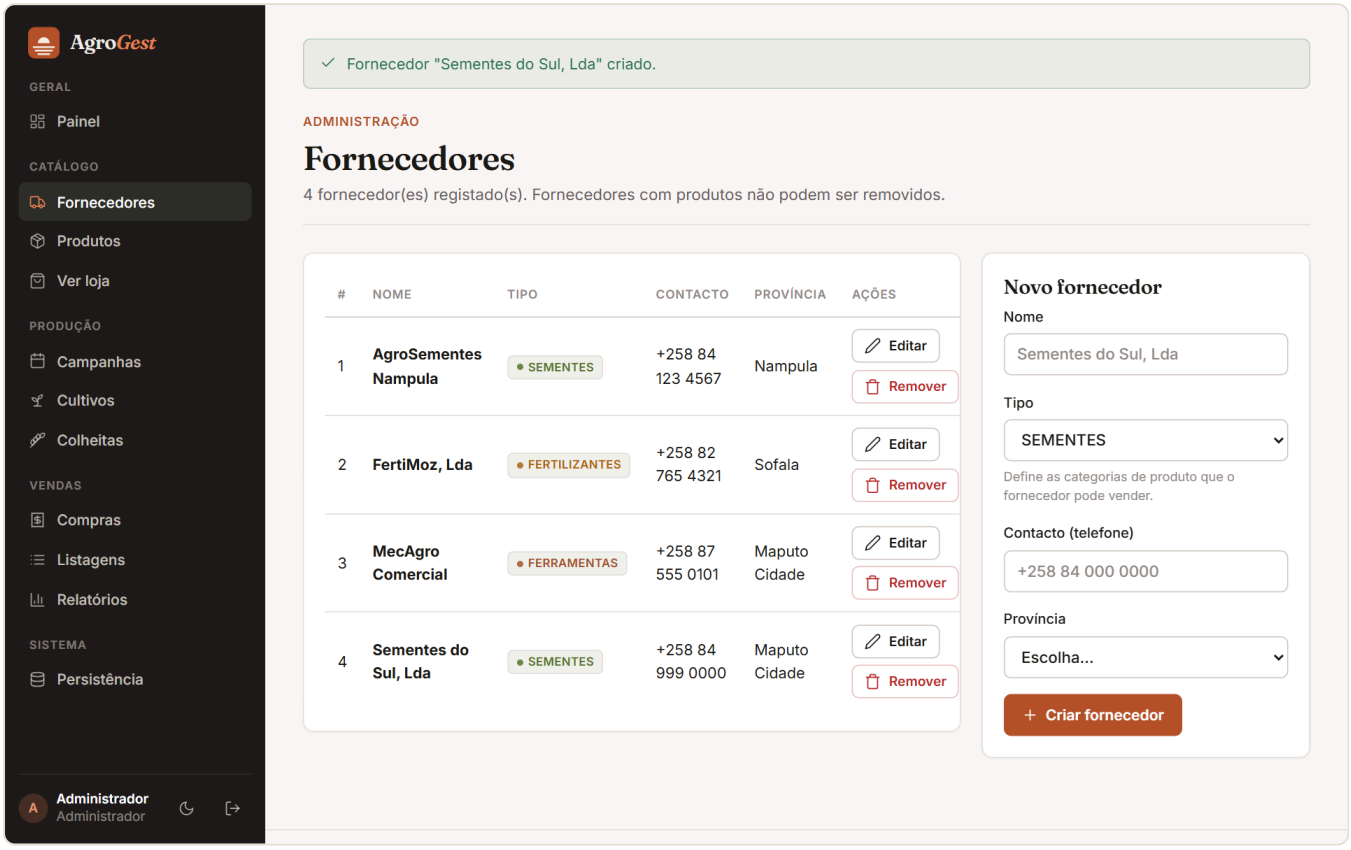
Painel do administrador.

10

Fornecedores

1. Em **Fornecedores**, preencha o formulário *Novo fornecedor*: nome ("Sementes do Sul, Lda"), **tipo** (SEMENTES), contacto (telefone) e **província** (Maputo Cidade).
2. Clique em **Criar fornecedor**.

Use **Editar** para corrigir os dados e **Remover** para apagar (pede confirmação). Um fornecedor com produtos não pode ser removido.



Lista de fornecedores e formulário.

O tipo define o que o fornecedor vende

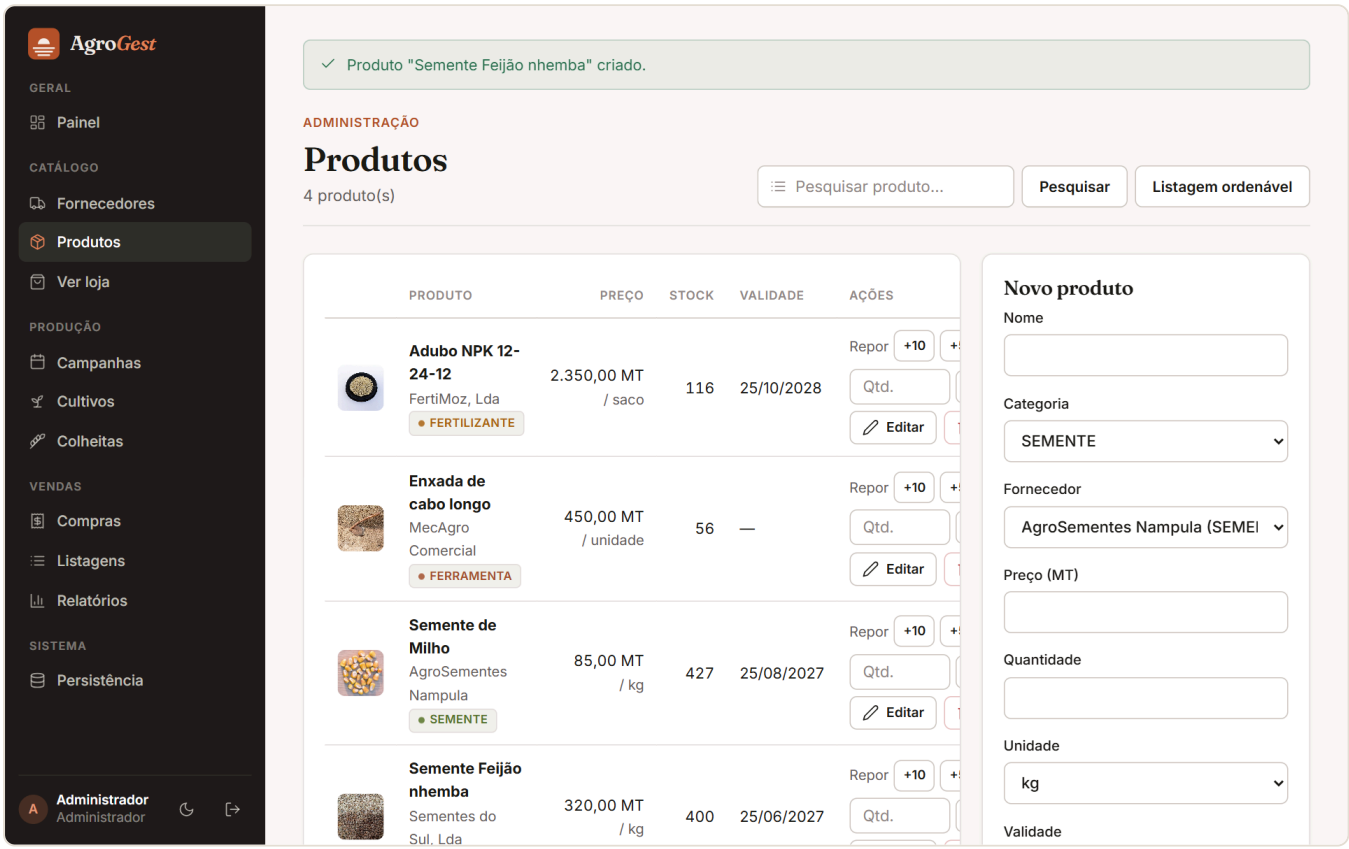
SEMENTES → sementes; FERTILIZANTES → fertilizantes; MAQUINARIA → maquinaria e ferramentas; FERRAMENTAS → ferramentas.

11

Produtos e stock

1. Em **Produtos**, preencha *Novo produto*: nome ("Semente Feijão nhemba"), **categoria** (SEMENTE), fornecedor (a lista só mostra os que vendem a categoria escolhida), preço (320), quantidade (400), **unidade** (kg), validade (+8 meses), foto e descrição.
2. Clique em **Criar produto**.

- **Repor stock:** botões rápidos *+10*, *+50*, *+100*, ou outra quantidade no campo *Qtd.* + *Repor*.
- **Editar** abre o produto no formulário; **Remover** apaga-o (as facturas antigas não mudam).
- **Pesquisar** no topo filtra a lista pelo nome.
- **Foto:** escolha uma fotografia da lista (ex.: `/img/produtos/feijao-nhemba.jpg`) ou cole um URL https://. Vazio usa a fotografia da categoria.

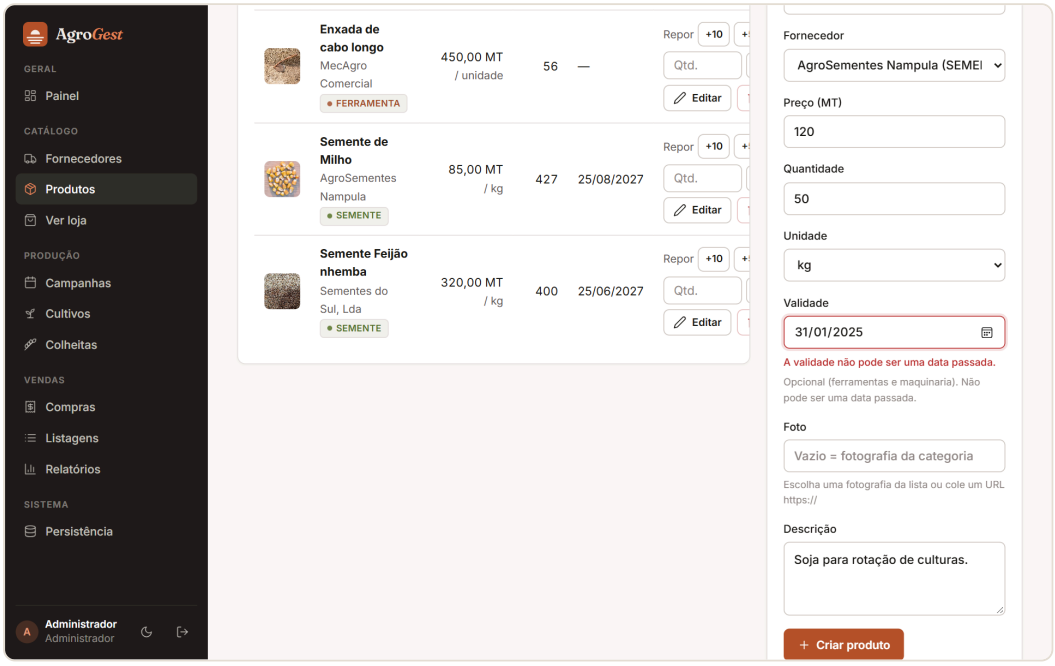


Produtos com reposição rápida de stock.

Quando um campo está errado

Todos os formulários do administrador funcionam como o registo: a mensagem aparece no topo e **por baixo do campo errado**, que fica a vermelho; tudo o que já escreveu é reposto. Regras do produto:

- nome com pelo menos 3 caracteres e **único** para o mesmo fornecedor;
- o fornecedor tem de vender a categoria escolhida (ex.: um fornecedor de SEMENTES não vende FERRAMENTA);
- preço entre 0,01 e 10 000 000 MT, com no máximo 2 casas decimais; quantidade inteira até 1 000 000;
- unidade escolhida da lista; validade opcional, mas **nunca no passado**.



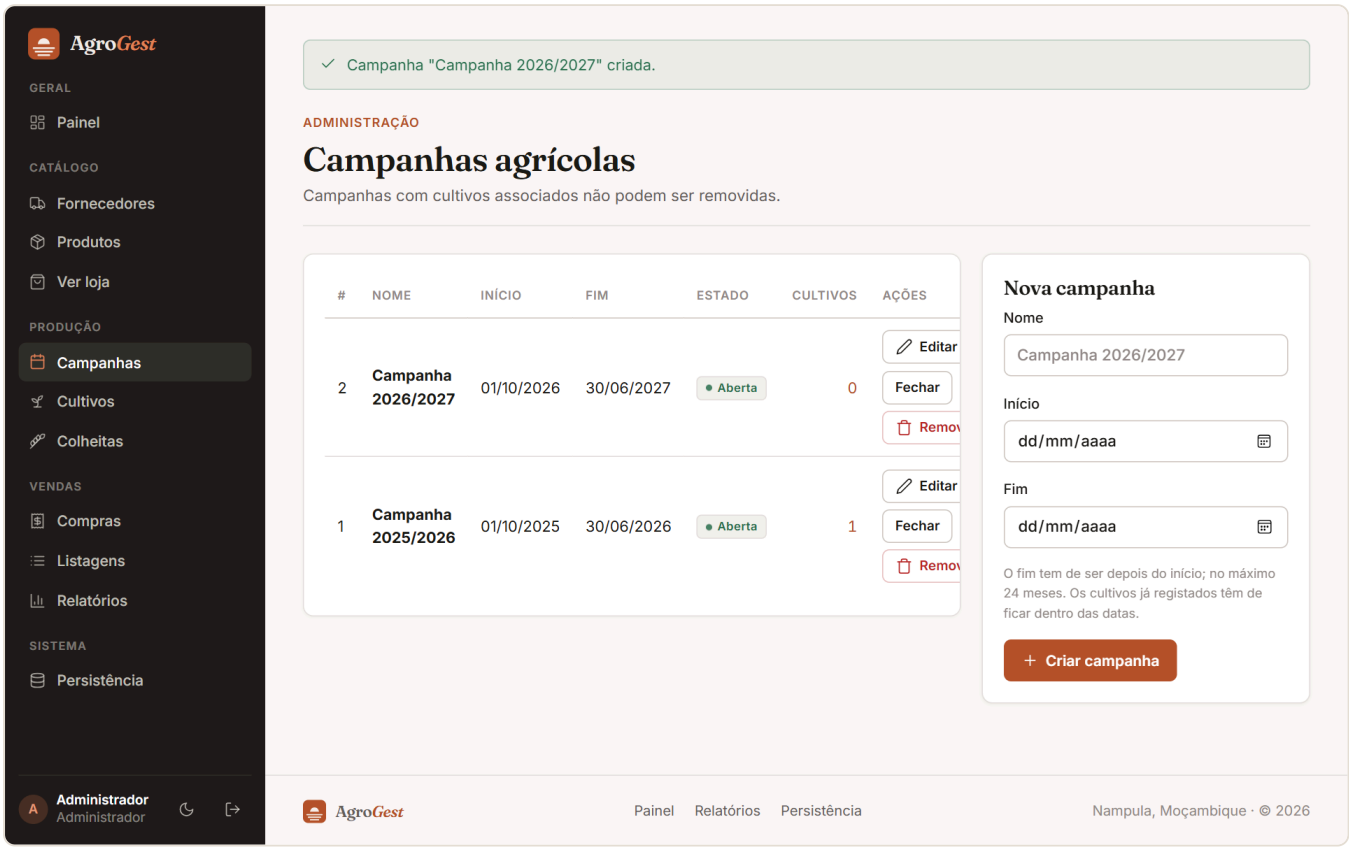
Validade passada recusada: o campo fica assinalado e os outros valores mantêm-se.

12

Campanhas

1. Em **Campanhas**, escreva o nome ("Campanha 2026/2027"), a data de início (01/10/2026) e a de fim (30/06/2027).
2. Clique em **Criar campanha**.

Fechar impede novos cultivos e colheitas; **Reabrir** volta a permitir. **Editar** muda o nome e as datas. Uma campanha com cultivos não pode ser removida. Se as datas se sobrepuserem a outra campanha, o sistema avisa.



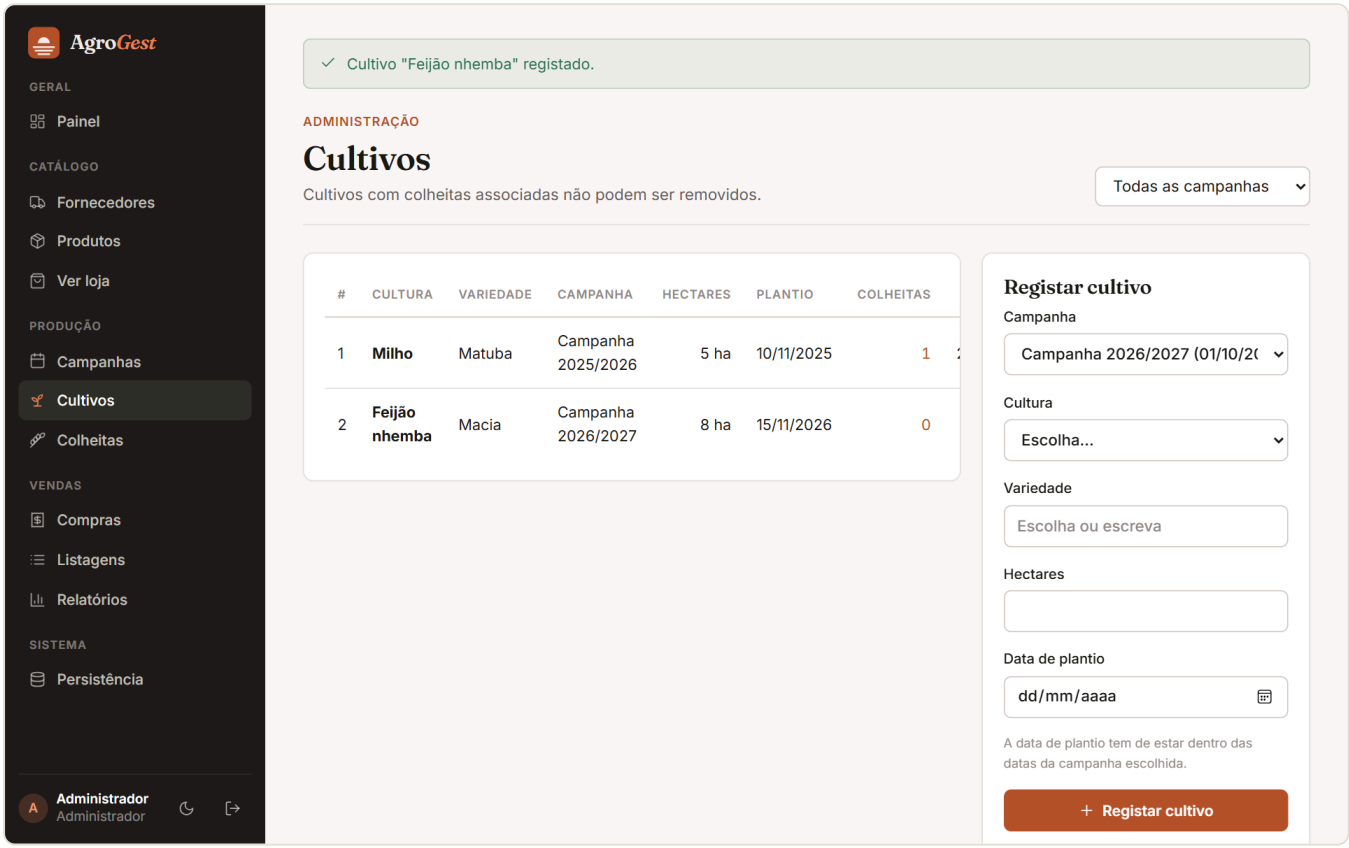
Campanhas com estado e número de cultivos.

13

Cultivos

1. Em **Cultivos**, escolha a **campanha** (só aparecem as abertas, com as datas), a **cultura** na lista (Feijão nhemba) e a **variedade** (a lista sugere as conhecidas: Macia).
2. Indique os hectares (8) e a data de plantio (15/11/2026), que tem de estar dentro das datas da campanha.
3. Clique em **Registar cultivo**.

Se a cultura não estiver na lista, escolha **Outra...** e escreva o nome. Um cultivo com colheitas não pode ser removido. A lista no topo filtra por campanha.



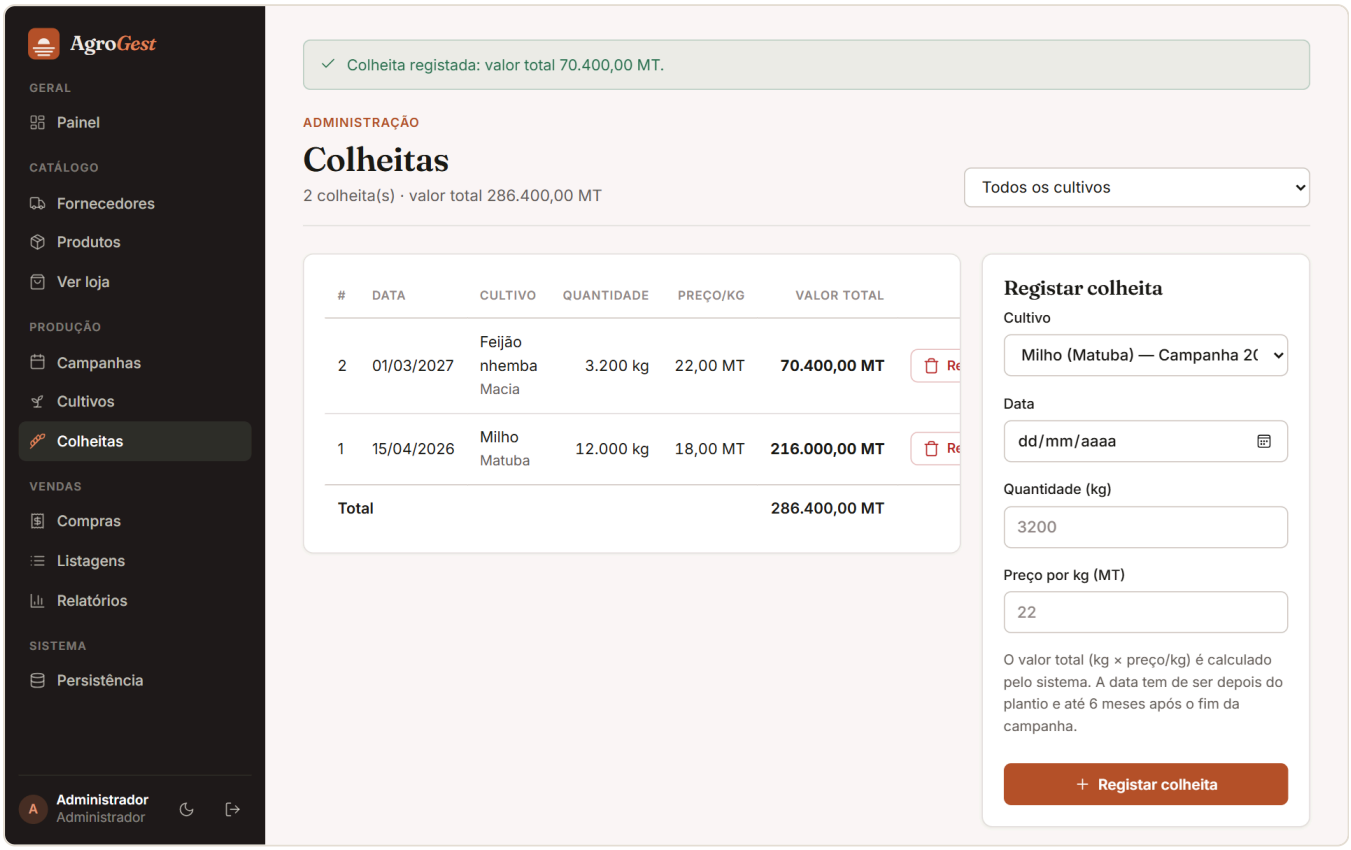
Cultivos com o valor colhido de cada um.

14

Colheitas

1. Em **Colheitas**, escolha o cultivo, a data (01/03/2027), a quantidade em kg (3200) e o preço por kg (22).
2. Clique em **Registar colheita**. O sistema calcula o valor total: **3200 × 22 = 70.400,00 MT**.

A data tem de ser depois do plantio e até 6 meses depois do fim da campanha.



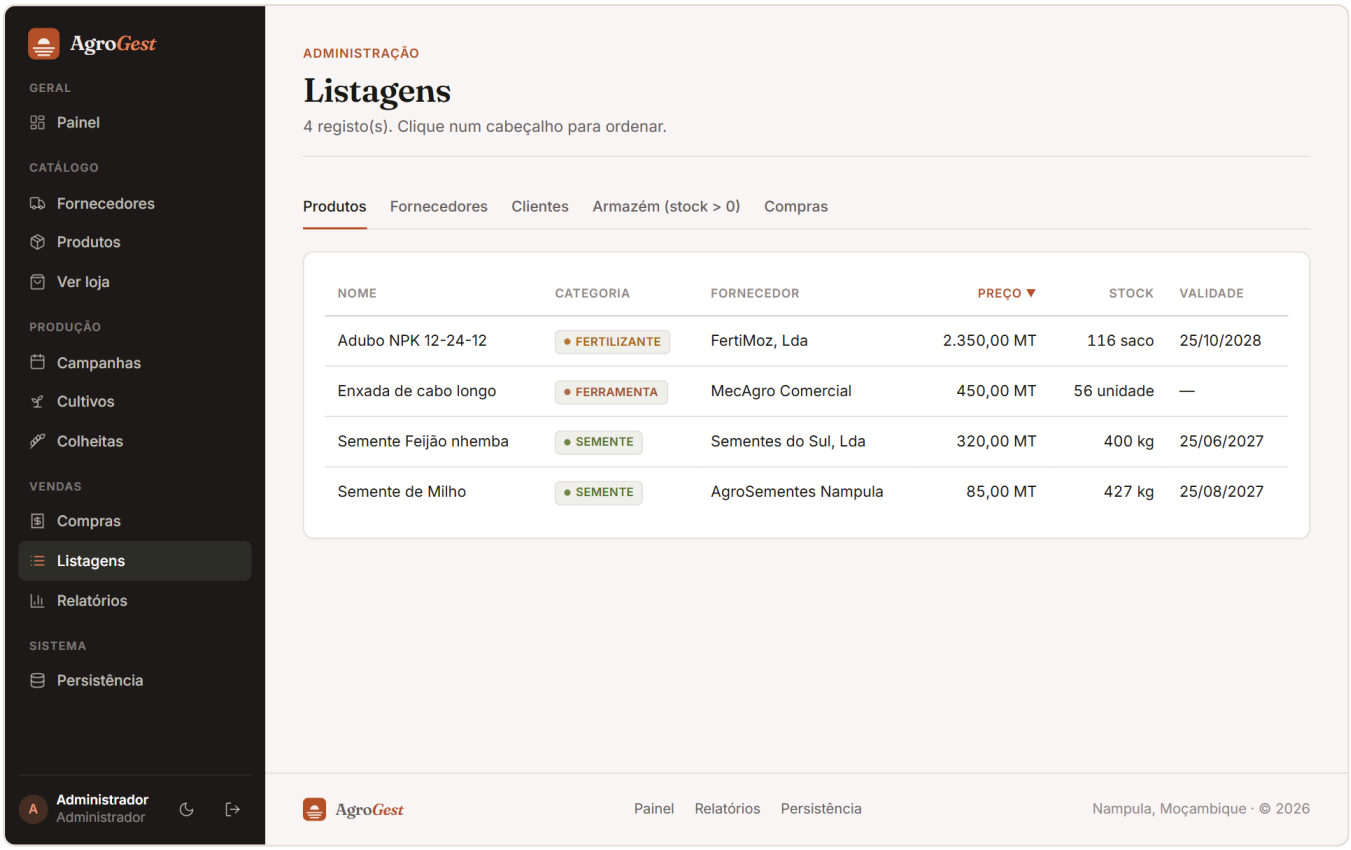
Colheitas e valor total.

15

Listagens

Em **Listagens**, escolha o separador: *Produtos*, *Fornecedores*, *Clientes*, *Armazém* (só stock > 0) ou *Compras*. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar (nome, preço, stock, data, valor); um segundo clique inverte a ordem. As listas longas têm páginas (*Anterior* / *Seguinte*).

No separador *Clientes* pode **Desativar** ou **Ativar** uma conta. Um cliente desativado deixa de conseguir entrar.



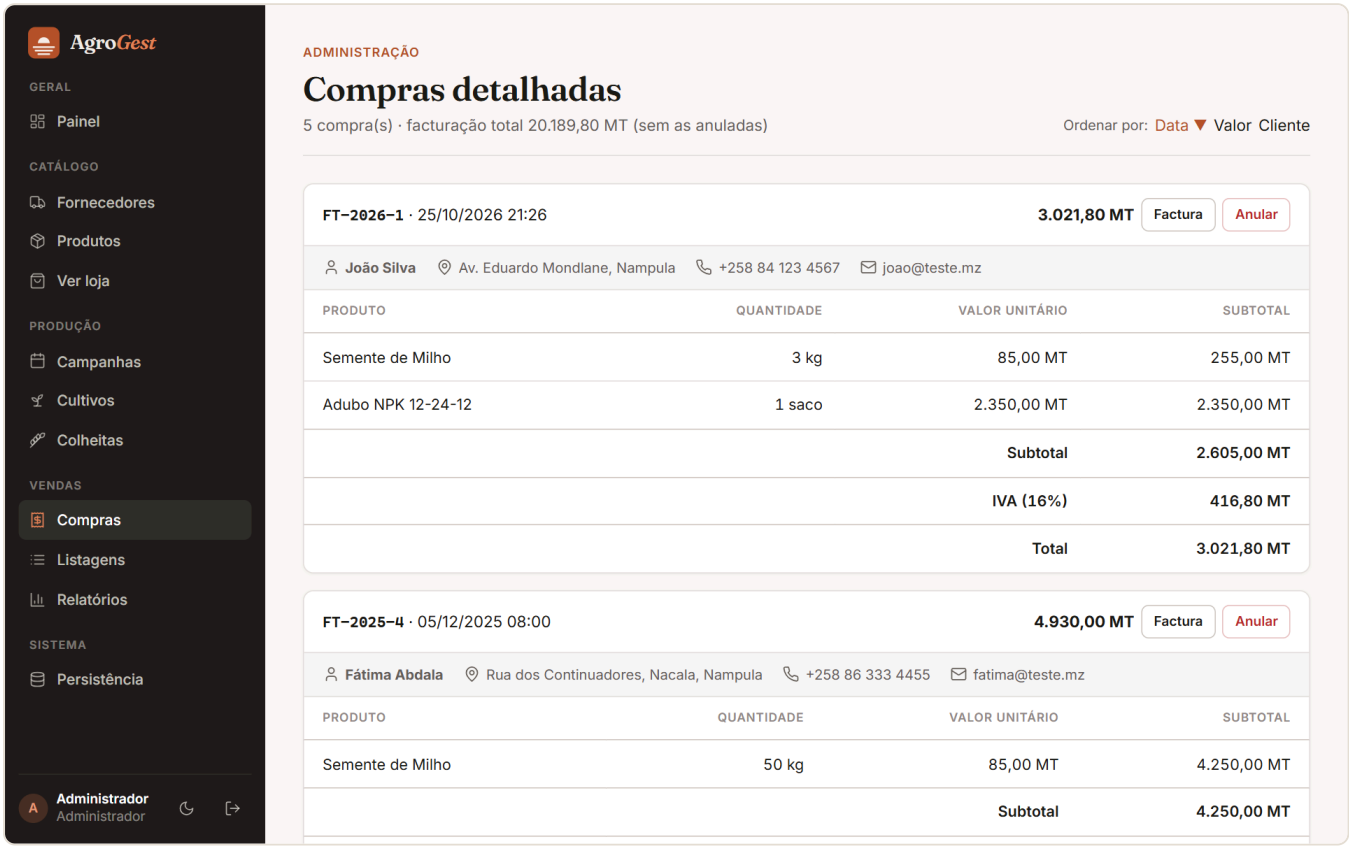
Produtos ordenados por preço (decrescente).

16

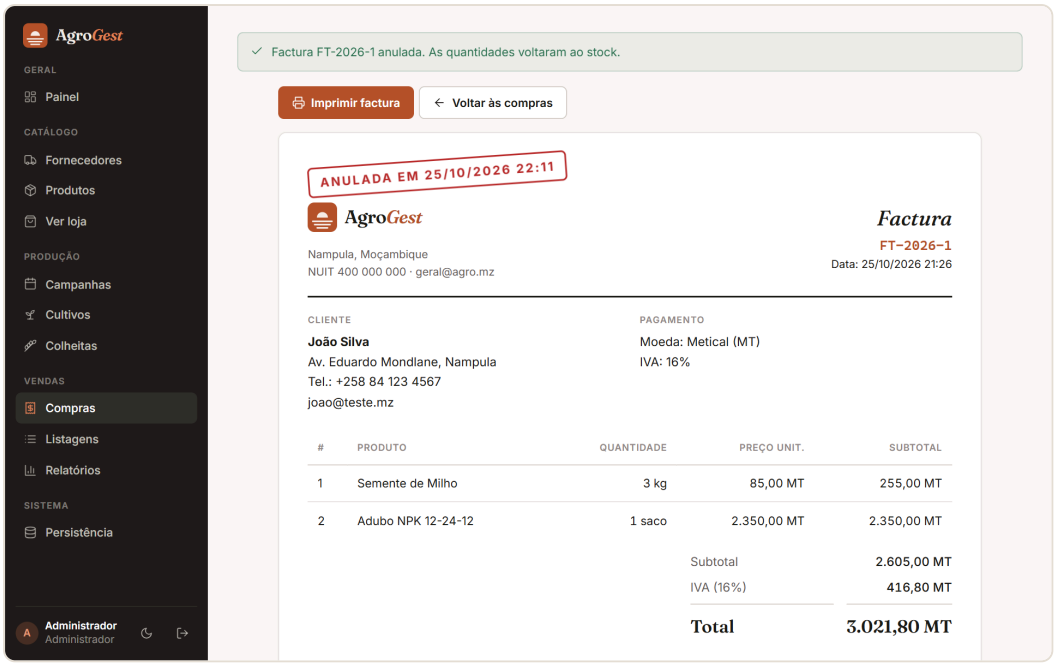
Compras e anulação

Compras mostra cada venda com todos os dados: cliente, endereço, telefone, email, produtos, quantidades, valor unitário, subtotal, IVA, total e data. Ordene por data, valor ou cliente. **Factura** abre a factura (o administrador vê todas).

Anular (pede confirmação) serve para corrigir um engano: as quantidades voltam ao stock, a factura fica marcada como *Anulada* e deixa de contar na facturação e nos relatórios. Não é possível anular duas vezes.



Compras detalhadas.



Factura anulada: mantém o número, leva o carimbo ANULADA e as quantidades voltaram ao stock.

17

Relatórios

- **Clientes que compraram**, ordenados por volume (valor total gasto);
- **Clientes mais assíduos** (ranking por número de compras);
- **Clientes sem compras**;
- **Clientes ordenados por nome**.

O botão **Imprimir** imprime a página.



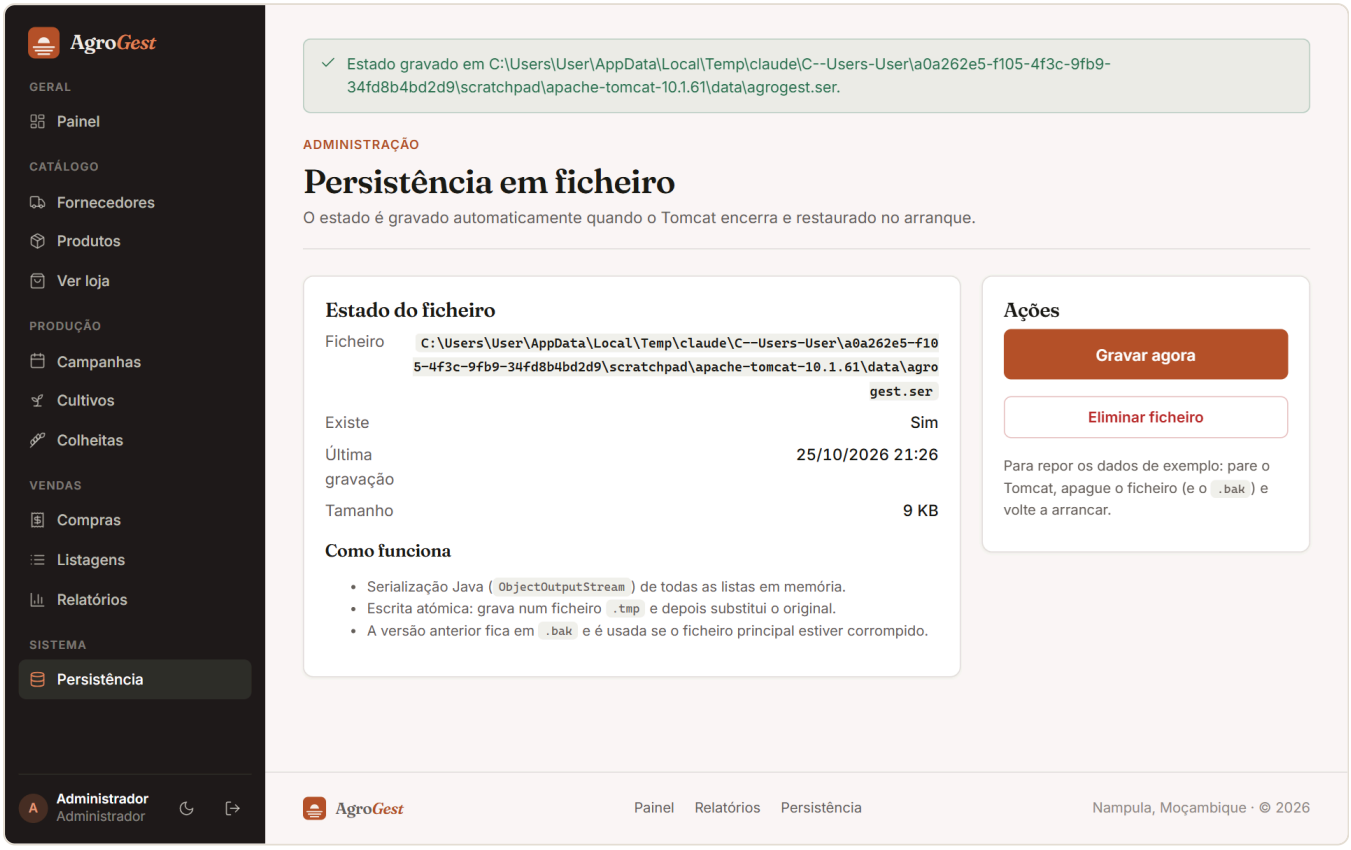
Relatórios de clientes.

18

Persistência

Os dados são gravados **automaticamente** quando o Tomcat encerra e restaurados quando arranca. Nesta página vê o ficheiro, a data da última gravação e o tamanho, e pode:

- **Gravar agora**: grava o estado actual;
- **Eliminar ficheiro**: apaga o ficheiro gravado (os dados em memória mantêm-se até o Tomcat encerrar).



Gravação manual do estado.

Repor os dados de exemplo

Pare o Tomcat, apague `agrogest.ser` e `agrogest.ser.bak` da pasta `data` do Tomcat e volte a arrancar.

B

Resumo das regras por ecrã

ECRÃ	O SISTEMA GARANTE QUE...
Criar conta / Perfil	email válido e único; nome e apelido só com letras; palavra-passe de 4 a 72 caracteres (com indicador de força); telefone moçambicano (guardado como +258 84 123 4567); província da lista; endereço obrigatório.
Entrar	5 tentativas falhadas seguidas bloqueiam o email durante 1 minuto; contas desactivadas não entram.
Catálogo	a quantidade tem como máximo o stock menos o que já está no carrinho; produtos esgotados ou fora de validade não podem ser adicionados; só números inteiros; no máximo 10 000 por linha.
Carrinho	0 remove a linha; o máximo é o stock; linhas sem stock ou expiradas ficam assinaladas e bloqueiam a compra até "Ajustar ao stock".
Confirmar compra	tudo é verificado outra vez; ou se descontam todos os itens, ou nenhum; o botão só envia uma vez (um duplo clique não cria duas facturas).
Factura	numeração FT-ano-n sequencial; IVA 16%; cada cliente só vê as suas; o admin vê todas.
Fornecedores	nome único; telefone moçambicano; província da lista; o tipo não pode mudar se deixar produtos incompatíveis; não se remove com produtos.
Produtos	ver "Quando um campo está errado" (secção 11).
Campanhas	nome único; fim depois do início; no máximo 24 meses; aviso se se sobrepuser a outra; editar não pode deixar cultivos de fora; não se remove com cultivos.
Cultivos	campanha aberta; cultura da lista ou "Outra..."; plantio dentro das datas da campanha; hectares entre 0,01 e 100 000; não se remove com colheitas.
Colheitas	depois do plantio e até 6 meses após o fim da campanha; kg e preço/kg positivos, com no máximo 2 casas decimais; campanha aberta.
Compras (admin)	anular devolve as quantidades ao stock e tira a venda da facturação e dos relatórios; não se anula duas vezes.
Todas as páginas	formulários protegidos por token (CSRF); páginas de admin só para o admin (403); carrinho, compra e perfil só para clientes.

A

Mensagens de validação

As principais mensagens que o sistema mostra e o que fazer.

MENSAGEM	SIGNIFICADO / O QUE FAZER
Indisponível: só há N … em stock	Pediu mais do que existe. Reduza a quantidade.
… está fora de validade e não pode ser vendido	O produto expirou. O administrador tem de o actualizar ou remover.
Compra não efetuada. Stock insuficiente para …	O stock mudou entre o carrinho e a confirmação. Use *Ajustar ao stock disponível*.
O campo "quantidade" deve ser um número inteiro	As quantidades não aceitam casas decimais.
Telefone inválido…	Use um número moçambicano: 84 123 4567, +258 84 123 4567 ou fixo 21 123 456.
Indique o nome e o apelido	O nome do cliente precisa de pelo menos duas palavras, só com letras.
Já existe uma conta com o email …	Entre com essa conta ou use outro email.
Demasiadas tentativas falhadas…	Aguarde 1 minuto e tente de novo.
"…" é um fornecedor de SEMENTES e não pode fornecer produtos da categoria FERRAMENTA	Escolha um fornecedor do tipo certo ou mude a categoria.
Este fornecedor já tem um produto chamado …	Use outro nome ou edite o produto existente.
A validade não pode ser uma data passada	Indique uma data futura (ou deixe vazio).
A data de plantio tem de estar dentro da campanha	Escolha uma data entre o início e o fim da campanha.
A colheita tem de ser registada até …	Até 6 meses depois do fim da campanha, e depois do plantio.
A campanha … está fechada	Reabra a campanha para registar cultivos ou colheitas.
Não é possível remover …: tem N … associado(s)	Remova primeiro os registos dependentes (cultivos, colheitas ou produtos).
Acesso negado (403)	A página é de outro perfil (ex.: cliente em /admin) ou a factura não lhe pertence.
A página expirou. Tente novamente.	A sessão terminou com o formulário aberto. Volte a submeter.
O carrinho está vazio.	Aparece se clicar duas vezes em "Confirmar": a primeira compra já foi feita. Veja em Minhas compras.
O administrador não efetua compras (403)	O admin só consulta a loja; para comprar, entre com uma conta de cliente.